SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CADEIA DO FRIO PARA IOGURTE

CLIENTES

FERNDO BRANDÃO|JULIA ARARIPE

EQUIPE TÉCNICA

Eduardo Guaglioni Lupianez

Gabriel Veras Soares

João Pedro Dos Santos Alves

Maria Eduarda Fontana Nogueiro

Nicole Rodrigues Do Nascimento

Pedro Barros Costa

VERSÃO 0.2

STATUS: Em Revisão

DATA 17/03/2026

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CADEIA DO FRIO PARA IOGURTE

Estre trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento térmico aplicado a cadeia de frios de iogurtes. A solução permite o acompanhamento dos valores de temperatura, contribuindo para a conservação do produto e redução de perdas relacionadas a falta de controle de temperatura.

DATA 17/03/2026

1. Contexto

Em uma perspectiva global, o mercado de iogurte isoladamente foi avaliado em US$ 125,16 bilhões em 2024, com previsões apontando para um salto em direção a US$ 189,19 bilhões até o ano de 2032, sustentado por um CAGR global ainda mais acelerado de 5,30%

Já no mercado Brasileiro, produtos lácteos e seus derivados representa um dos pilares mais formidáveis e complexos do agronegócio e da indústria alimentícia. Sob uma ótica de avaliação financeira, o tamanho do mercado brasileiro de produtos lácteos alcançou o impressionante patamar de USD 12,8 bilhões no ano base de 2025. As projeções mercadológicas de longo prazo elaboradas pelo IMARC Group indicam uma trajetória de expansão contínua, estimando que o mercado atinja a marca de USD 17,6 bilhões até o ano de 2034, o que reflete uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,61% no período compreendido entre 2026 e 2034.

2. Problemática

A fundamentação deste projeto baseia-se em indicadores críticos de desperdício e precariedade logística. Conforme evidenciado pela pesquisa Overview of Food Preservation and Traceability Technology in Smart Cold Chain, estima-se que um terço dos alimentos produzidos globalmente são perdidos, sendo que uma parcela significativa dessa perda ocorre especificamente durante as etapas de armazenamento e transporte na cadeia fria. No cenário brasileiro, essa problemática é agravada pela matriz de transporte, onde o modal rodoviário detém 65,6% da movimentação de cargas. A dependência extrema dos caminhões é confrontada por uma malha rodoviária onde 86% das vias não possuem pavimentação adequada, expondo as cargas a vibrações excessivas e, principalmente, a variações térmicas severas que comprometem a integridade dos produtos.

Este cenário de precariedade torna-se crítico ao analisarmos o setor de laticínios, especificamente o de iogurtes, que se caracteriza como um alimento probiótico vivo cuja estabilidade depende rigorosamente da manutenção da cadeia de frio entre 1°C e 10°C. Dados do setor indicam que oscilações térmicas acima desses limites aceleram a atividade metabólica das bactérias lácticas, resultando em sinérese acentuada (separação do soro), acidificação excessiva do produto e o estufamento de embalagens por fermentação indesejada, o que pode levar ao rompimento da selagem e contaminação microbiológica.

No mercado nacional, estima-se que as perdas por falhas de temperatura na distribuição possam atingir até 15% do volume transportado em rotas de longa distância. Além do prejuízo financeiro direto, a ausência de monitoramento em tempo real impossibilita a identificação de falhas pontuais na logística, transformando o transporte em uma "caixa-preta" operacional.

3. Objetivo

Implantar uma solução de monitoramento térmico via IoT na cadeia de distribuição de iogurtes, visando garantir a integridade da carga em 100% dos trajetos monitorados. Através da coleta e análise de dados em tempo real, o projeto objetiva reduzir em 20% as perdas por avaria térmica e otimizar a tomada de decisão logística.

4. Justificativa

Estudos técnicos indicam que a variação inadequada de temperatura favorece a multiplicação de microrganismos indesejáveis, comprometendo a estabilidade microbiológica do iogurte e aumentando riscos à saúde do consumidor, e possíveis processos para empresa produtora.

O transporte de iogurte no Brasil envolve grandes distâncias sob condições de temperatura externa elevada, o que aumenta o risco de variações térmicas. Além disso, há exigências regulatórias rigorosas por parte de órgãos como ANVISA e órgãos de defesa do consumidor.

Na parte de desperdício uma única carga de aproximadamente 2 toneladas pode representar prejuízo estimado em R$ 110.000,00, considerando valor da carga e possíveis multas contratuais. O custo de implementação do sistema de monitoramento é significativamente inferior ao prejuízo potencial de uma única ocorrência.

Com a implementação do monitoramento térmico será possível:

- Reduzir o desperdício dos produtos.
- Identificar de forma ágil possíveis falhas na cadeia de frio.
- Aumentar o lucro.
- Garantir que a mesma qualidade do produto feito em fábrica seja entregue nas prateleiras.
- Atuar dentro das normas sanitárias.
- Preservar a reputação da marca.
- Diferencial competitivo no mercado.

5. Escopo

O projeto atual tem como escopo o desenvolvimento de um sistema IoT para o monitoramento e controle de temperatura em compartimentos de carga refrigerada utilizados no transporte logístico de iogurtes. A proposta visa a implantação de sensores digitais para a captação contínua dos níveis térmicos, bem como o tratamento, armazenamento e visualização estratégica desses dados.

O ecossistema de software inclui uma lógica de telemetria automatizada com frequência padrão de leitura de 5 minutos, capaz de realizar o ajuste dinâmico do intervalo para 180 segundos ou menos em situações críticas. O sistema contempla o desenvolvimento de uma interface de dashboard em tempo real, permitindo o acompanhamento dos níveis de risco (Normal, Alerta e Crítico) e a gestão de acesso por meio de autenticação de usuários.

Adicionalmente, a solução prevê a estruturação de um banco de dados para a persistência das informações baseada em variações significativas, além de um protocolo de notificação automática à unidade de destino em caso de recorrência de alertas. Para fins de delimitação de responsabilidade, o escopo não inclui reparos mecânicos nos compressores, intervenção direta nos equipamentos de refrigeração dos caminhões ou a gestão operacional de frotas terceirizadas.

5.1 Descrição resumida do projeto

Desenvolvimento de um sistema IOT para monitoramento de temperatura em lotes de iogurte durante a sua jornada dentro da cadeia de frios, com o objetivo de facilitar a descoberta de possíveis gargalos na linha de frio.

5.2 Resultado esperado

Diminuir o desperdício dos iogurtes, oferecer um maior controle sobre o produto e melhorar o diagnóstico de possíveis falhas durante o transporte do produto.

5.3 Requisitos do projeto

- Criar página institucional para apresentar projeto e equipe realizadora. Com abas de equipe e sobre nós.
- Criar página de cadastro para cadastro do usuário dentro do sistema.
- Criar página de login para usuário acessar o site com e-mail e senha correspondente ao mesmo.
- Criar página dashboard para usuário ter acesso às informações dos seus produtos.
- Criar página de simulação financeira para que o usuário consiga entender a proposta e valor do projeto.
- Implementar gráficos na tela dashboard para que o usuário tenha uma melhor identificação dos dados.
- Criar protótipo no Figma para desenvolvimento padronizado.
- Criar modelagem lógica do banco de dados com tabelas atributos e chaves estrangeiras e relacionamento.
- Criar script para criação do banco de dados, seguindo a modelagem de dados.
- Criar script para consulta dos dados inserido no banco de dados.
- Criar script para inserção de dados dentro do banco de dados.
- Criar e configurar VM local em um SO operacional Ubuntu.
- Instalar Mysql na VM local.
- Inserir dados do Arduino dentro do banco de dados hospedado na VM.
- Criar código relacionado ao Arduino.
- Criar documentação do projeto com base nas regras do PMBOK.
- Criar diagrama de solução do projeto.
- Criar e configurar ambiente no Trello para gestão do projeto.
- Criar backlog do projeto na ferramenta Trello.
- Montar e conectar Arduino na IDE para captação dos dados.
- Testar sensor do projeto respectivo ao projeto.
- Configurar e criar ambiente do GitHub para desenvolvimento em conjunto.
- Criar diagrama de visão de negócio.

5.4 Limites e exclusões

O projeto limita-se ao desenvolvimento de uma plataforma com acesso exclusivamente via interface web, não contemplando o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos. A solução é dimensionada especificamente para o monitoramento térmico de iogurtes em transporte rodoviário, não havendo garantias de performance ou precisão técnica para outros tipos de carga, modais ou categorias de produtos perecíveis.

Estão explicitamente excluídos do escopo: o desenvolvimento de aplicativos mobile, a integração com arquiteturas de banco de dados distintas da proposta original e qualquer intervenção física ou reparo mecânico nos sistemas de refrigeração dos veículos. A responsabilidade do projeto restringe-se à camada de telemetria e visualização de dados, não incluindo a gestão operacional de frotas ou controle direto sobre o maquinário térmico.

5.5 Macro cronograma

O projeto será desenvolvido em etapas ao longo de aproximadamente 12 a 14 semanas. Inicialmente, será feita a fase de planejamento, com definição do escopo, requisitos e organização das atividades. Em seguida, será criada a prototipação do sistema no Figma e definida a arquitetura da solução.

Após isso, será realizada a modelagem do banco de dados e a configuração do ambiente de desenvolvimento, incluindo a criação da máquina virtual com Ubuntu e instalação do MySQL. Na sequência, ocorrerá o desenvolvimento do backend e frontend, contemplando as funcionalidades do sistema e as páginas web.

Posteriormente, será feita a integração com o Arduino para coleta e envio dos dados de temperatura. Em seguida, será desenvolvido o dashboard com gráficos e níveis de alerta. Após essa etapa, serão realizados testes para validar o funcionamento do sistema. Junto com a documentação sendo realizada conforme o passar das semanas.

5.6 Recursos necessários

Para o desenvolvimento do projeto, serão necessários recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros.

Os recursos humanos envolvem os integrantes da equipe, que atuarão nas funções de desenvolvimento do sistema, programação do Arduino, organização do projeto e análise dos dados.

Os recursos tecnológicos incluem ferramentas como Figma para prototipação, MySQL para banco de dados, Ubuntu para ambiente de desenvolvimento, Arduino IDE para programação, GitHub para versionamento e Trello para gestão do projeto. Também serão utilizadas linguagens como HTML, CSS, JavaScript e SQL.

Os recursos materiais incluem o Arduino, sensores de temperatura, protoboard, cabos e computadores para desenvolvimento e testes.

Por fim, os recursos financeiros são baixos, sendo estimados entre R$ 130 e R$ 260, considerando a compra dos componentes eletrônicos, enquanto as demais ferramentas são gratuitas para uso acadêmico.

5.7 Risco e Restrições

Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta	Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Fator de Risco (P) x (I)	Ação - Evitar - Mitigar	Como?
1	3	3	mitigar	Definir um "back-up" para cada fala e manter toda a documentação e códigos em pastas compartilhadas (nuvem).
1	2	2	mitigar	Criar um grupo oficial de mensagens e realizar reuniões rápidas (Dailies) para alinhar o que foi feito.
1	3	3	mitigar	Quebrar as tarefas em metas menores com prazos intermediários e cobrar o status em cada reunião.
2	3	6	evitar	Testar o hardware com antecedência e levar a apresentação em um pendrive e também salvá-la na nuvem.
1	3	3	mitigar	Preparar prints, vídeos gravados ou um "mock" (simulado) das funcionalidades que dependem de serviços externos.
3	3	9	mitigar	Realizar ensaios gerais para ganhar confiança e combinar que, se alguém travar, o colega assume o tópico suavemente.
1	3	3	evitar	Definir um MVP (Produto Mínimo Viável) e priorizar as tarefas essenciais antes de focar nos detalhes secundários.
2	2	4	evitar	Combinar para que todos os integrantes cheguem ao local (ou entrem na call) 30 minutos antes do horário oficial.
1	2	2	mitigar	Estabelecer um código de conduta no início do projeto e focar a resolução de problemas no processo, não nas pessoas.

Impacto			
Alto (3)	3	6	9
Médio (2)	2	4	6
Baixo (1)	1	2	3

5.8 Stakeholders

- Equipe do projeto → quem está desenvolvendo o sistema
- Empresa de laticínios → quem usaria a solução

6. Diagrama de Visão de Negócio

7. Premissas

Pensamos em algumas premissas essenciais para viabilidade do projeto. Assume-se que todos os integrantes da equipe possuem conhecimento básico nas tecnologias utilizadas, como programação web, banco de dados e Arduino. Considera-se também que os sensores de temperatura utilizados fornecerão dados com precisão suficiente para o monitoramento proposto.

Outra premissa é a disponibilidade de acesso à internet para envio e atualização dos dados em tempo real, bem como o funcionamento adequado da máquina virtual e do banco de dados durante todo o desenvolvimento. Além disso, assume-se que o ambiente de transporte simulado será suficiente para representar as condições reais da cadeia de frio.

Tambem, considera-se que as ferramentas utilizadas no projeto, como Figma, GitHub, Trello e MySQL, estarão disponíveis gratuitamente e sem limitações que comprometam o desenvolvimento.

8.Restrições

A solução será desenvolvida apenas para acesso via navegador web, não incluindo aplicativos mobile. Além disso, o sistema será focado exclusivamente no monitoramento de temperatura de iogurtes, não sendo adaptado para outros tipos de produtos ou cargas.

Outra restrição importante é o uso de recursos limitados, tanto financeiros quanto técnicos, por se tratar de um projeto acadêmico. Isso impacta diretamente na capacidade da solução e na infraestrutura utilizada, como o uso de uma máquina virtual local em vez de servidores em nuvem.

Também há limitações relacionadas ao hardware, como a precisão dos sensores e a capacidade do Arduino, que podem influenciar na qualidade dos dados coletados. Por fim, o projeto não contempla manutenção de equipamentos de refrigeração nem atuação direta na logística de transporte, sendo restrito apenas ao monitoramento e visualização dos dados.

9.Diagrama de Técnico**